

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Le maintien de la quantité d'ADN au cours de la reproduction

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la structure des acides nucléiques, la duplication de l'ADN, la synthèse des protéines et la méiose.

EXERCICE 1 Structure des acides nucléiques

Compléter le tableau comparatif ci-dessous en inscrivant les termes appropriés (bases azotées, sucres, brins, localisation principale).

Caractéristique	ADN	ARN
Sucre (pentose)		
Bases azotées (citer les 4)		
Nombre de brins		
Localisation principale (eucaryotes)		

1. Citer les trois composants d'un nucléotide.
2. Préciser le type de liaison qui unit deux nucléotides successifs sur un même brin.

EXERCICE 2 Duplication de l'ADN : Vrai ou Faux

Pour chaque affirmation, cocher V (Vrai) ou F (Faux) et justifier brièvement.

1. La duplication de l'ADN est de type conservatif. ☐ V ☐ F
2. L'enzyme principale qui polymérise les nouveaux brins est l'ADN polymérase. ☐ V ☐ F
3. Les deux brins de la double hélice sont répliqués dans le même sens (5' → 3'). ☐ V ☐ F
4. La duplication a lieu au cours de la phase G1 du cycle cellulaire. ☐ V ☐ F

EXERCICE 3 Biosynthèse des protéines

1. Ordonner les étapes suivantes en les numérotant de 1 à 4 :
 - Traduction au niveau des ribosomes.
 - Transcription dans le noyau.

- Maturation de l'ARNm (épissage).
 - Transport de l'ARNm vers le cytoplasme.
2. Compléter : L'ARN de transfert (ARNt) porte un _____ à son extrémité 3' et un _____ (anticodon) à l'autre extrémité.
 3. Où se déroule la traduction chez les eucaryotes ? Citer deux localisations possibles.

EXERCICE 4 De la protéine au caractère observable

1. Choisir la bonne réponse (QCM) : La relation entre un gène et un caractère observable est :
 - (a) Directe : l'ADN construit le caractère.
 - (b) Indirecte : l'ADN → ARN → Protéine → Caractère.
 - (c) Aléatoire : pas de lien défini.
2. Un allèle muté code pour une enzyme non fonctionnelle dans une voie métabolique (ex : synthèse d'un pigment). Expliquer en une phrase pourquoi l'individu homozygote pour cet allèle ne présente pas le caractère "couleur".

EXERCICE 5 La méiose : réductionnelle vs équationnelle

1. Compléter le tableau :

Critère	Méiose I (Réductionnelle)	Méiose II (Équationnelle)
Séparation de...		
Nombre de chromosomes ($2n \rightarrow ?$)		
Apparence des chromosomes au début	Chromosomes à deux chromatides	

2. Pourquoi la méiose est-elle indispensable à la pérennisation de l'espèce chez les organismes se reproduisant sexuellement ? (Une phrase).

EXERCICE 6 Maintien de la quantité d'ADN : Bilan chiffré

Une cellule somatique humaine diploïde possède $2n = 46$ chromosomes ($2c$ brins d'ADN en G1).

1. Combien de chromosomes et de brins d'ADN (c) contient une cellule au début de la méiose I (après phase S) ?
2. Combien de chromosomes et de brins d'ADN contient un gamète (cellule haploïde) à l'issue de la méiose II ?
3. Par quel mécanisme (fécondation ou méiose) le nombre diploïde est-il restauré chez le zygote ?